

실험 제목 : 관성 모멘트(회전관성) 측정 실험 - 결과레포트

제출일 : 2021년 6월 7일

김민아, 남윤성 교수님

전자전기컴퓨터공학부 A그룹

2021440003 강산하

● 측정결과

1. 회전축의 관성모멘트 측정

실험회차	1	2	3	4	평균
추+추걸이 질량(kg)	0.015				0.015
폴리 반지름(m)	0.0126				0.016
낙하 높이(m)	0.73				0.73
낙하 시간(초)	3.08	3.02	2.95	2.88	2.98
I_axis	0.000149	0.000143	0.000137	0.000130	0.00014

2. 원반(수평상태)의 관성모멘트 측정

실험회차	1	2	3	4	평균
추+추걸이 질량(kg)	0.105				0.105
폴리 반지름(m)	0.0126				0.016
낙하 높이(m)	0.73				0.73
낙하 시간(초)	5.96	6.15	6.16	6.10	6.09
I_disc	0.0038	0.0041	0.0041	0.0040	0.0040
이론값	0.0148				0.0148
오차율(%)	74.3	72.6	72.5	73.0	73.1

3. 원반(수직상태)의 관성모멘트 측정 (원반 반지름 = 0.144m)

실험회차	1	2	3	4	평균
추+추걸이 질량(kg)	0.065				0.065
폴리 반지름(m)	0.0126				0.016
낙하 높이(m)	0.73				0.73
낙하 시간(초)	8.77	8.71	8.65	8.65	8.70
I_disc,ver	0.00518	0.00524	0.00517	0.00517	0.00519
이론값	0.0074				0.0074
오차율(%)	30.3	29.4	30.3	30.3	30.1

4. 회전 막대 관성모멘트 측정 (회전 막대 반지름 = 0.3m)

실험회차	1	2	3	4	평균
추+추걸이 질량(kg)	0.115				0.115
폴리 반지름(m)	0.0126				0.016
낙하 높이(m)	0.73				0.73
낙하 시간(초)	9.89	9.95	10.14	10.21	10.05
I_bar	0.0120	0.0121	0.0126	0.0128	0.0124

5. 평행축 정리 - 회전막대 + 원반 관성모멘트

실험회차	1	2	3	4	평균
추+추걸이 질량(kg)	0.155				0.155
폴리 반지름(m)	0.0126				0.016
낙하 높이(m)	0.73				0.73
낙하시간(초)	17.68	18.2	17.81	17.57	17.82
I_disc,bar	0.0393	0.0423	0.0400	0.0386	0.0401
이론값	0.0464				0.0464
오차율(%)	15.4	8.8	13.8	16.8	13.7

● 고찰사항

(1) 평행축 정리 실험에서 오차가 나는 원인은 무엇인가?

실험 장치의 평형이 맞지 않음에 따른 오차가 발생했을 수 있다. 또한 실험에서 전체적으로 이전 실험들보다 오차가 크게 났는데, 실험 때 회전하는 과정에서 완전히 고른 회전을 하는 것이 아닌 약간 덜컹덜컹 고르지 못하게 회전을 했었는데 거기서 큰 오차가 발생하지 않았나 하는 의심이 든다.

(2) 다음 동영상과 보고 물음에 답하라

(2-1) 영상속의 사람이 팔을 벌리고 오므림에 따라 회전하는 속도가 달라지는 원인은 무엇인가?

관성모멘트는 회전 반경의 제곱에 비례하므로 팔을 벌리면 회전 반경이 늘어나서 관성모멘트가 늘어나고 팔을 오므리면 회전 반경이 좁아져서 관성모멘트가 줄어든다. 회전 상황에서 각운동량은 보존되므로 관성모멘트가 커지면 회전 속도는 감소하고 관성모멘트가 작아지면 회전 속도는 증가하게 된다.

(2-2) 이 현상과 오늘 실험과 어떤 관계가 있는가?

실험에서 사용한 물체들처럼 팔을 벌린 사람과 팔을 오므린 사람을 각각의 물체로 보게 된다면 이번 실험이 회전 반경과 질량 등에 따른 관성모멘트를 측정하는 실험이었기 때문에 이러한 점에서 이번 실험과 관계가 있다고 할 수 있다.

● 토의

이번 실험은 여러 가지 물체의 관성모멘트를 측정하는 실험이었다. 이번 실험에서는 여태까지의 실험중에서 가장 아쉬움이 크게 남았던 실험인 것 같다. 한 번도 이렇게 큰 이론값과 실험값 사이의 오차율이 발생한 적이 없었는데 실험 결과가 부정확한 것이 가장 아쉽다. 지금 의심이 가는 부분은 회전하며 내려올 때 부드러운 회전이 아닌 조금씩 걸리는 듯이 부드럽지 못하게 내려온 부분인데, 다시 실험을 하게 되거나 다음번에 할 다른 실험에서는 이러한 고르지 못한 상황이 발생했을 때 이 부분을 해결하여 더욱 정확하고 정밀한 실험을 하여 실험값을 얻어내고 싶다.